



Esercizio List comprehension

Matrici rappresentate con liste

Consideriamo una matrice come una lista di liste, per esempio:

$M = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]$

1. **Estrazione di una riga**

Scrivi una list comprehension che restituisca tutti gli elementi della seconda riga di M.

2. **Quadrati degli elementi di una riga**

Data la prima riga di M, costruisci con una list comprehension una nuova lista contenente i quadrati dei suoi elementi.

3. **Tutti gli elementi pari della matrice**

Scrivi una list comprehension che estragga in un'unica lista tutti gli elementi pari presenti nella matrice M.

4. **Trasposta della matrice**

Scrivi una list comprehension annidata che costruisca la trasposta di M. Nella trasposta si scambiano riga e colonna.

Matrici rappresentate con dizionari

Consideriamo una matrice come un dizionario:

$M = \{ (0,0): 1, (0,1): 2, (0,2): 3, (1,0): 4, (1,1): 5, (1,2): 6, (2,0): 7, (2,1): 8, (2,2): 9 \}$

5. **Estrazione di una riga**

Scrivi una list comprehension che restituisca la riga di indice 1.

6. **Tutti gli elementi pari della matrice**

Scrivi una list comprehension che estragga tutti gli elementi pari presenti nella matrice M.

7. **Trasposta della matrice**

Scrivi una list comprehension annidata che costruisca la trasposta di M. Nella trasposta si scambiano riga e colonna